

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 5.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Можно ли выбрать три числа из набора $50, 51, 52, \dots, 100$ так, чтобы они образовывали геометрическую прогрессию?

Задача 1

Докажите, что десятичная запись числа 3^{200} содержит не более 100 цифр.

Задача 2

Цифры двузначного числа поменяли местами и из полученного числа вычли исходное. Докажите, что такая разность делится на 9.

Задача 3

Сколько решений имеет уравнение $xy - 4x - 4y = 0$ в натуральных числах?

Задача 4

Докажите, что четырехзначное число не может увеличиться в 7 раз, если его первую цифру переставить в конец.

Задача 5

Найдите НОД и НОК чисел 42 и 120. Сколько натуральных делителей имеет число 120?

Задача 6

На чашечных весах требуется отмерить каждую из масс: 1 г, 2 г, 3 г, ..., 15 г. Можно ли это сделать, используя только набор из трех гирь?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы